



UVV

**Melhor Universidade
Particular do Brasil (MEC)**



**Times
Higher
Education**



Prêmio Sebrae de
**Educação
Empreendedora**



Álgebra para Computação

4.3 Funções

Prof. Erlon Pinheiro



A Definição

A palavra função é muito comum, mesmo em contextos não técnicos.

Um jornal pode ter um artigo sobre o aumento neste ano dos salários iniciais para recém-formados.

O artigo poderia dizer algo como "O aumento dos salários varia de acordo com a área" ou "O aumento dos salários é uma função da área".

O jornal pode ilustrar este relacionamento de função com um gráfico como o mostrado na Fig. 4.11, que mostra que cada área tem um valor (representado graficamente por uma coluna) que mostra o aumento dos salários associados.

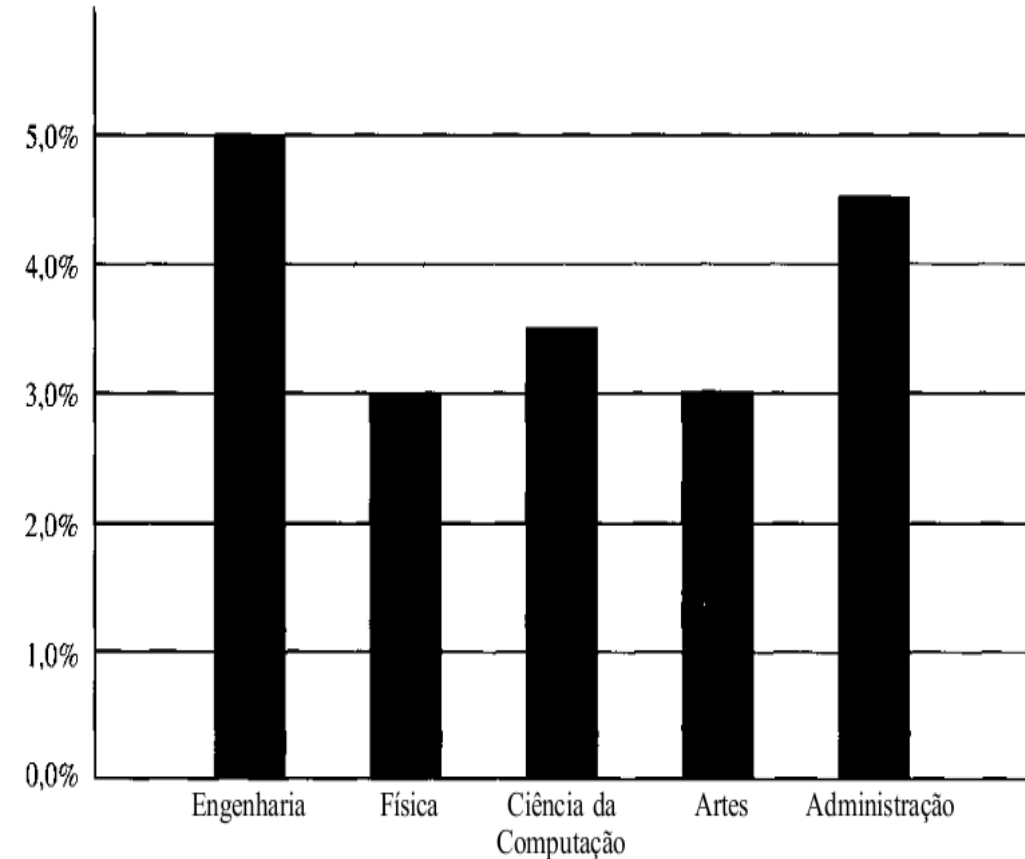


Figura 4.11



A Definição

Naturalmente, também usamos funções matemáticas na álgebra e no cálculo.

A equação $g(x) = x^3$ expressa uma relação funcional entre os valores de x e os valores correspondentes que resultam da substituição, na equação, de x por seus valores.

Portanto, um valor 2 para x tem o valor $2^3 = 8$ associado. (Este número é expresso como $g(2) = 8$.)

Analogamente, $g(1) = 1^3 = 1$, $g(-1) = (-1)^3 = -1$, e assim por diante.

Um único valor de $g(x)$ é associado a cada valor de x . Se traçarmos esta função em um sistema de coordenadas ortogonal, os pontos $(2, 8)$, $(1, 1)$ e $(-1, -1)$ seriam pontos do gráfico.

Se fizermos com que x tome quaisquer valores reais, o gráfico resultante será a curva contínua mostrada na Fig. 4.12.

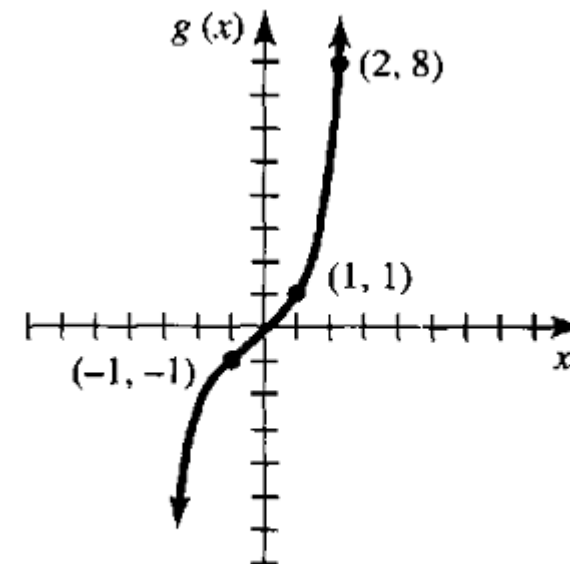


Figura 4.12



A Definição

A função do exemplo dos aumentos de salários pode ser descrita da seguinte maneira: definimos o que é ilustrado pela Fig. 4.13, isto é, que a função sempre inicia com uma área arbitrária e que um aumento de salários está associado a esta área. A associação propriamente dita é descrita pelos pares ordenados {(Engenharia, 5,0%), (Física, 3,0%), (Ciência da Computação, 3,5%), (Artes, 3,0%), (Administração, 4,5%)}.

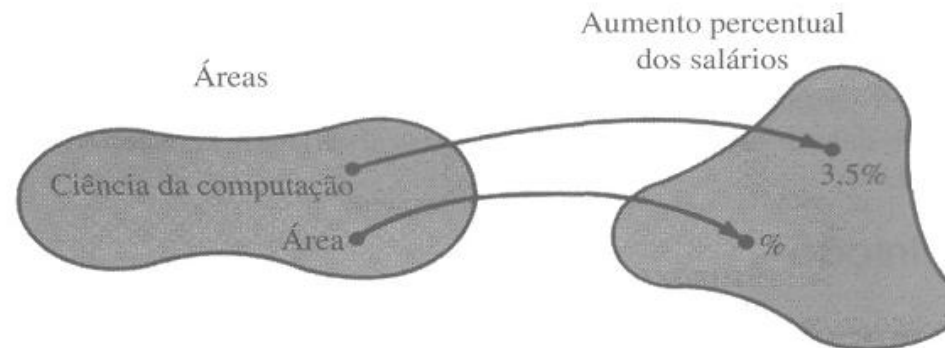


Figura 4.13



Funções

A Definição

Para o exemplo algébrico $g(x) = x^3$, a Fig. 4.14 mostra que a função sempre começa por um número real dado e associa a ele um outro número real. A associação propriamente dita é descrita por $\{(x, g(x)) \mid g(x) = x^3\}$, ou simplesmente $g(x) = x^3$. Este conjunto inclui $(2, 8)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$ mas, como ele é um conjunto infinito, não podemos listar todos seus elementos; por isso temos que descrevê-los.

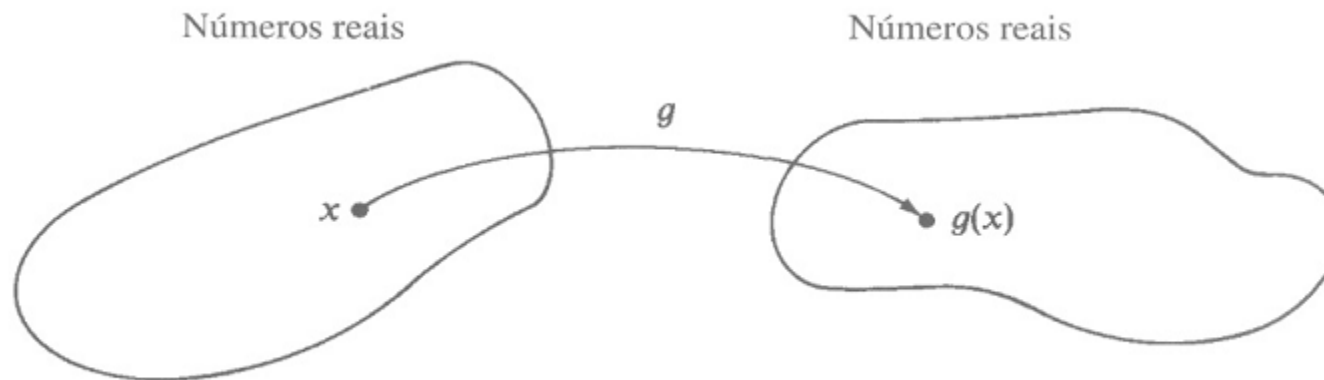


Figura 4.14



Funções

A Definição

Pelos exemplos acima, podemos concluir que existem três componentes de uma função: (1) um conjunto de valores iniciais, (2) um conjunto do qual os valores associados são tomados e (3) a associação propriamente dita. O conjunto dos valores iniciais é chamado de *domínio* da função, e o conjunto com os valores associados é chamado de *contradomínio* da função. Portanto, o domínio e o contradomínio representam o elenco dos valores passíveis de serem usados pela função. (Esta terminologia é consistente com o uso da palavra *domínio* quando abordamos wffs predicativas na Seção 1.2, onde o domínio de uma interpretação é um conjunto dos valores que uma variável pode assumir e que as constantes podem representar. De forma semelhante, o domínio D_i de um atributo A_i em uma relação de banco de dados, discutida na Seção 4.2, é um conjunto com os possíveis valores para o atributo.)



Funções

A Definição

A representação de uma função arbitrária f é mostrada na Fig. 4.15. Neste caso, f é uma função de S em T , simbolizada por $f: S \rightarrow T$.

A associação propriamente dita é um conjunto de pares ordenados da forma (s, t) onde $s \in S$ e $t \in T$ e t é o valor de T que a função associa ao valor s de S ; $t = f(s)$.

Portanto, a associação é um subconjunto de $S \times T$ (uma relação binária em $S \times T$). Mas a propriedade importante nesta relação é que cada elemento de S deve ter um, e apenas um, valor associado de T , isto é, cada $s \in S$ aparecerá exatamente uma vez como primeiro componente de um par ordenado (s, t) . (Esta propriedade não impede que um determinado valor de T apareça mais de uma vez.)

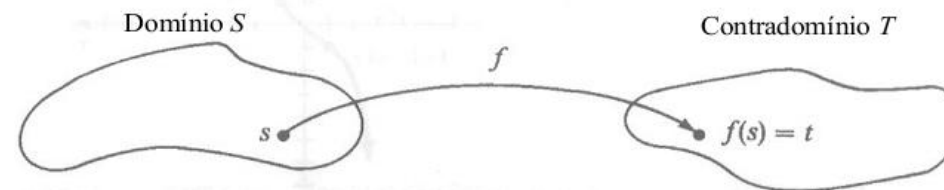


Figura 4.15



Funções

A Definição

Agora estamos prontos para uma definição formal de função.

Definições: Terminologias para Funções

Sejam S e T conjuntos. Uma **função (aplicação)** f de S em T , $f: S \rightarrow T$, é um subconjunto de $S \times T$ onde cada elemento de S aparece exatamente uma única vez como primeiro componente de um par ordenado. S é o **domínio** e T é o **contradomínio** da função. Se (s, t) pertence à função, então t é denotado por $f(s)$; t é a **imagem** de s por f , s é a **pré-imagem** de t por f e diz-se que f leva s em t . Para $A \subseteq S$, $f(A)$ denota $\{f(a) \mid a \in A\}$.

- Funções como um tipo especial de relação binária
- Pela definição de funções, relações um-para-vários (vários-para-vários) não pode ser uma função. Além disso, todo elemento de S precisa ser usado como primeiro componente.

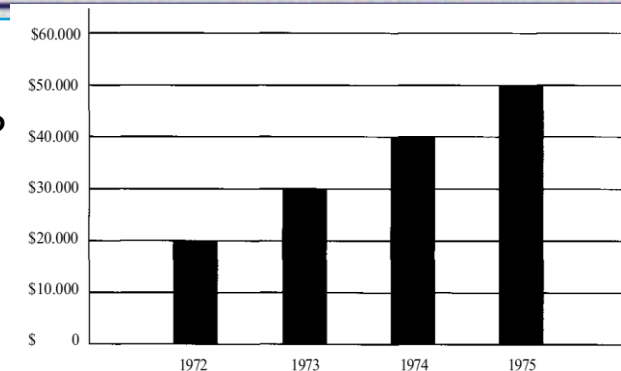


PRÁTICA 23

Quais dos itens a seguir definem funções do domínio no contradomínio indicados?
Para as que não forem,
jusfique sua resposta.

- a. $f: S \rightarrow T$ onde $S = T = \{1, 2, 3\}$, $f = \{(1, 1), (2, 3), (3, 1), (2, 1)\}$
- b. $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde g é definida como $g(x) = |x|$ (o valor absoluto de x)
- c. $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ onde h é definido por $h(x) = x - 4$
- d. $f: S \rightarrow T$ onde S é o conjunto de todas as pessoas em sua cidade, T é o conjunto dos números de CPF e f associa cada pessoa a seu número de CPF
- e. $g: S \rightarrow T$ onde $S = \{1972, 1973, 1974, 1975\}$, $T = \{\$20.000, \$30.000, \$40.000, \$50.000, \$60.000\}$, e g é definido pelo gráfico da Fig. 4.16.
- f. $h: S \rightarrow T$ onde S é o conjunto de todos os polinômios quadráticos em x com coeficientes inteiros, $T = \mathbb{Z}$ e h é definido por $h(ax^2 + bx + c) = b + c$
- g. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde f é definida por $f(x) = 4x - 1$
- h. $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ onde g é definida por

$$g(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{se } x \geq 5 \\ x & \text{se } x \leq 5 \end{cases}$$



Lucros da American Earthworm Corp.

Figura 4.16



Funções

PRÁTICA 23

Quais dos itens a seguir definem funções do domínio no contradomínio indicados?
Para as que não forem,
justifique sua resposta.

a. $f: S \rightarrow T$ onde $S = T = \{1, 2, 3\}$, $f = \{(1, 1), (2, 3), (3, 1), (2, 1)\}$

a. Não é uma função; $2 \in S$ tem dois valores associados

b. $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde g é definida como $g(x) = |x|$ (o valor absoluto de x)

b. Função

c. $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ onde h é definido por $h(x) = x - 4$

c. Não é uma função; para os valores 0, 1, 2, 3 do domínio, os valores de $h(x)$ correspondentes estão fora do contradomínio



Funções

PRÁTICA 23

Quais dos itens a seguir definem funções do domínio no contradomínio indicados?
Para as que não forem,
jusfique sua resposta.

d. $f: S \rightarrow T$ onde S é o conjunto de todas as pessoas em sua cidade, T é o conjunto dos números de CPF e f associa cada pessoa a seu número de CPF

d. Não é uma função; nem todo elemento de S tem um número de CPF

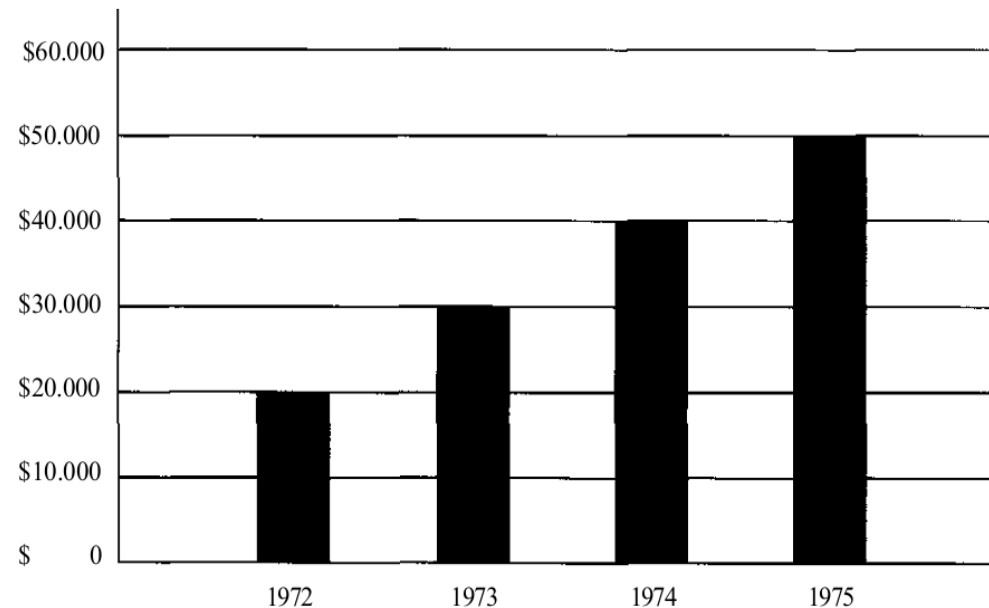
e. $g: S \rightarrow T$ onde $S = \{1972, 1973, 1974, 1975\}$, $T = (\$20.000, \$30.000, \$40.000, \$50.000, \$60.000)$, e g é definido pelo gráfico da Fig. 4.16.

e. Função (não é preciso usar todos os valores do contradomínio)



PRÁTICA 23

e. $g: S \rightarrow T$ onde $S = \{1972, 1973, 1974, 1975\}$, $T = \{\$20.000, \$30.000, \$40.000, \$50.000, \$60.000\}$, e g é definido pelo gráfico da Fig. 4.16.



Lucros da American Earthworm Corp.

Figura 4.16

e. Função (não é preciso usar todos os valores do contradomínio)



PRÁTICA 23

f. $h: S \rightarrow T$ onde S é o conjunto de todos os polinômios quadráticos em x com coeficientes inteiros, $T = \mathbb{Z}$
e h é definido por $h(ax^2 + bx + c) = b + c$

f. Função

g. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde f é definida por $f(x) = 4x - 1$

g. Função

h. $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ onde g é definida por

$$g(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{se } x \geq 5 \\ x & \text{se } x \leq 5 \end{cases}$$

h. Não é uma função; $5 \in \mathbb{N}$ tem dois valores associados



PRÁTICA 24

a. Para $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $f(x) = x^2$ qual a imagem de -4 ?

a. 16

b. Quais as pré-imagens de 9?

b. ± 3



A definição de função inclui funções de mais de uma variável. Podemos ter uma função $f: S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n \rightarrow T$ que associa a cada n -upla de elementos $(s_1, s_2, \dots, s_n)$, $s_i \in S$, um único elemento de T .

EXEMPLO 28

Seja $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \times \{1, 2\} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $f(x, y, z) = x^y + z$. Então, $f(-4, 3, 1) = (-4)^3 + 1 = -64 + 1 = -63$. ●



EXEMPLO 28

Definimos na Seção 3.1 uma operação unária em um conjunto S como sendo uma operação que associa a cada elemento x de S um único elemento $x^\#$, também de S . Isto significa que operações unárias em S são funções com domínio e contradomínio S .

Também definimos uma operação binária $^\circ$ em um conjunto S como a associação de um único elemento de S , denotado por $x^\circ y$ a cada par (x, y) de elementos de S . Portanto, uma operação binária em S é uma função com domínio $S \times S$ e contradomínio S .



EXEMPLO 29

Seja S o conjunto de todas as cadeias de caracteres de tamanho finito. Então a associação que relaciona a cada cadeia o número de caracteres que contém é uma função de domínio S e contradomínio $\mathbb{N}$ (permitimos a "cadeia vazia", cujo número de caracteres é zero).

EXEMPLO 30

Qualquer wff proposicional com n letras de afirmações define uma função com domínio $\{V, F\}^n$ e contradomínio $\{V, F\}$.

O domínio consiste em todas as n -uplas de valores V - F ; a cada n -upla está associado um único valor de V ou F . A tabela-verdade da wff nos dá a associação. Por exemplo, se a wff é $A \vee B'$, então a tabela-verdade



EXEMPLO 30

A	B	B'	$A \vee B'$
V	V	F	V
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V

nos diz que a imagem da dupla (F, V) por esta função é F . Se chamarmos esta função de w , então $w(F, V) = F$.



PRÁTICA 25

Seja a função definida pela wff $A \wedge (B \wedge C')$ denotada por f . Qual o valor de $f(V, V, F)$? E de $f(F, V, F)$?



EXEMPLO 31

As seguintes funções que são frequentemente úteis na análise de algoritmos:

A **função chão** $\lfloor x \rfloor$ associa a cada número real x o maior inteiro menor ou igual a x . A **função teto** $\lceil x \rceil$ associa a cada número real x o menor inteiro maior ou igual a x . Portanto, $\lfloor 2,8 \rfloor = 2$, $\lceil 2,8 \rceil = 3$, $\lfloor -4,1 \rfloor = -5$ e $\lceil -4,1 \rceil = -4$. Tanto a função chão quanto a função teto são funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{Z}$.

PRÁTICA 26

- Esboce um gráfico para a função $\lfloor x \rfloor$.
- Esboce um gráfico para a função $\lceil x \rceil$.



Partes da Definição

Uma definição completa de uma função requer que se forneça seu domínio, seu contradomínio e a associação, sendo que esta última pode ser fornecida através de uma descrição verbal, um gráfico, uma equação ou uma coleção de pares ordenados.

Suponha que estamos tentando demonstrar que duas funções com os mesmos domínios e contradomínios são iguais. Então precisamos mostrar que suas associações são iguais. Então precisamos mostrar que as associações são as mesmas. Isto pode ser feito mostrando que ambas as funções atuam da mesma forma em um elemento arbitrário do domínio, isto é, o levam ao mesmo elemento do contradomínio.



PRÁTICA 27

Sejam $S = \{1, 2, 3\}$ e $T = \{1, 4, 9\}$. A função $f: S \rightarrow T$ é definida por $f = \{(1, 1), (2, 4), (3, 9)\}$. A função $g: S \rightarrow T$ é definida pela equação

$$g(n) = \frac{\sum_{k=1}^n (4k - 2)}{2}$$

(Veja o Apêndice A para uma consulta sobre a notação de somatório.) Demonstre que $f = g$.

•



PROBLEMA PRÁTICO 27

Sejam $S = \{1, 2, 3\}$ e $T = \{1, 4, 9\}$. A função $f: S \rightarrow T$ é definida por $f = \{(1, 1), (2, 4), (3, 9)\}$. A função $g: S \rightarrow T$ é definida por

$$g(n) = \frac{\sum_{k=1}^n (4k - 2)}{2}$$

Prove que $f = g$.



PRÁTICA 27

27. f e g têm os mesmos domínio e contradomínio, portanto, devemos mostrar que elas causam o mesmo efeito sobre os elementos do domínio.

$$f(1) = 1 \quad g(1) = \frac{\sum_{k=1}^1 (4k - 2)}{2} = \frac{4 \cdot 1 - 2}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$f(2) = 4 \quad g(2) = \frac{\sum_{k=1}^2 (4k - 2)}{2} = \frac{(4 \cdot 1 - 2) + (4 \cdot 2 - 2)}{2} = \frac{2 + 6}{2} = 4$$

$$f(3) = 9 \quad g(3) = \frac{\sum_{k=1}^3 (4k - 2)}{2} = \frac{(4 \cdot 1 - 2) + (4 \cdot 2 - 2) + (4 \cdot 3 - 2)}{2} = \frac{2 + 6 + 10}{2} = 9$$

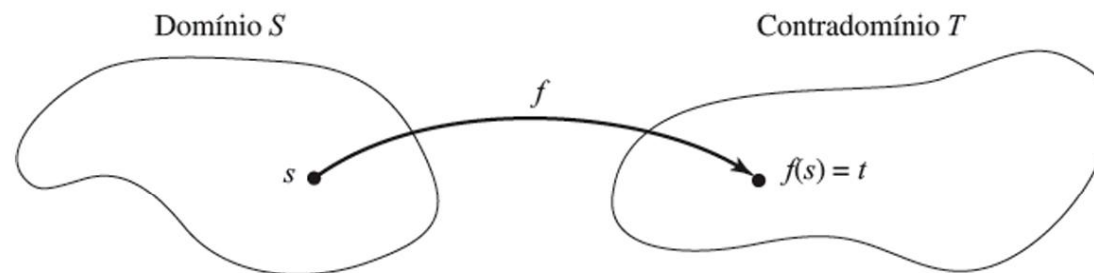
Portanto $f = g$.



Propriedades de Funções

Funções Sobrejetoras

Seja $f: S \rightarrow T$ uma função arbitrária com domínio S e contradomínio T (Figura 5.18). Parte da definição de uma função é que todo elemento de S tem uma imagem sob f e que todas as imagens são elementos de T ; o conjunto R de todas as imagens é chamado de **imagem** da função f . Assim, $R = \{f(s) \mid s \in S\}$, ou $R = f(S)$. É claro que $R \subseteq T$; a imagem R está sombreada na Figura 5.19. Se acontecer que $R = T$, ou seja, que a imagem coincide com o contradomínio, então a função é dita *sobrejetora*.



DEFINIÇÃO FUNÇÃO SOBREJETORA

Uma função $f: S \rightarrow T$ é dita **sobrejetora** (ou **sobrejetiva**) se sua imagem for igual a seu contradomínio.

LEMBRETE

Para mostrar que uma função é sobrejetora, pegue um elemento arbitrário no contradomínio e mostre que ele tem uma imagem inversa no domínio.

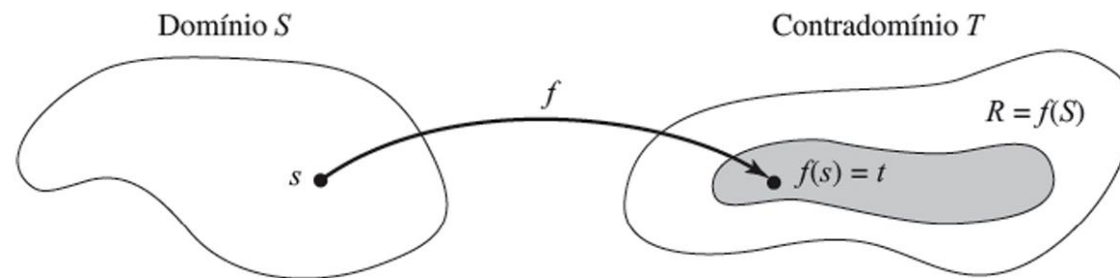


Figura 5.19

Propriedades das Funções

Funções Sobrejetivas

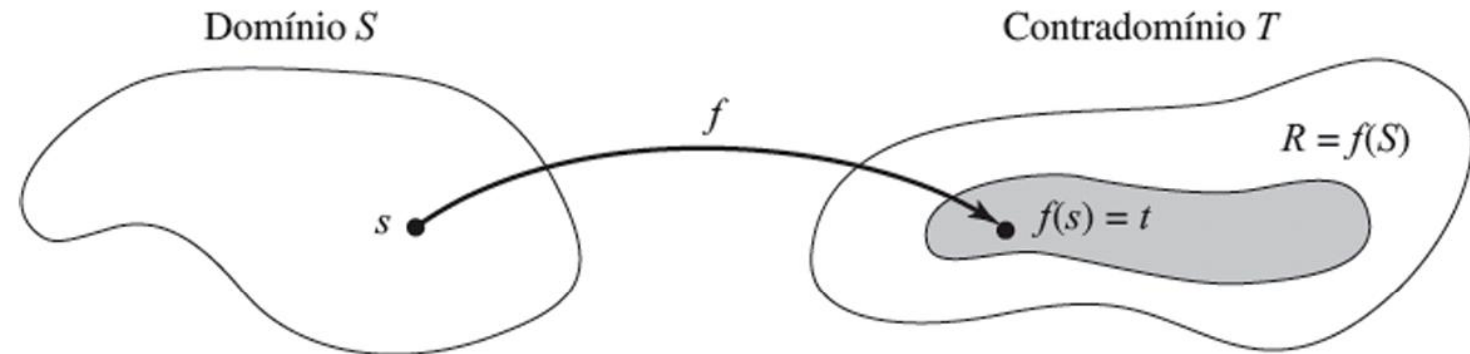


Figura 5.19

Para toda função com imagem R e contradomínio T , temos $R \subseteq T$. Para mostrar que determinada função é sobrejetora, precisamos mostrar que $T \subseteq R$; teremos, então, $R = T$. Precisamos mostrar, portanto, que um elemento arbitrário do contradomínio pertence à imagem, ou seja, é a imagem de algum elemento no domínio. Por outro lado, se pudermos produzir um elemento no contradomínio que não é imagem de nenhum elemento do domínio, teremos provado que a função não é sobrejetora.



Propriedades das Funções

Funções Sobrejetivas – Exemplo 32:

A função $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = x^3$ é uma função sobrejetiva. Para provar isto, seja r um número real arbitrário e seja $x = \sqrt[3]{r}$. Então x é um número real, de forma que x pertence ao domínio de g e $g(x) = (\sqrt[3]{r})^3 = r$. Daí, qualquer número no contradomínio é imagem por g de algum número do domínio. A função $k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $k(x) = x^3$ não é sobrejetiva. Existem diversos números complexos (i , por exemplo) que não podem ser obtidos pela elevação de um número real ao cubo. Portanto g e k não são as mesmas funções. •



Propriedades das Funções

Funções Sobrejetivas – Exemplo 33:

Defina $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ por $f(x) = 3x + 2$. Para testar se f é sobrejetora, seja $q \in \mathbb{Q}$. Queremos encontrar $x \in \mathbb{Q}$ tal que $f(x) = 3x + 2 = q$. Ao resolver essa equação para x , encontramos que $x = (q - 2)/3$ é o único valor possível e é, de fato, um elemento de $\mathbb{Q}$. Logo, q é a imagem de um elemento de $\mathbb{Q}$ sob f e f é sobrejetora. No entanto, a função $h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ definida por $h(x) = 3x + 2$ não é sobrejetora, pois existem muitos valores $q \in \mathbb{Q}$ (0, por exemplo) para os quais a equação $3x + 2 = q$ não tem solução inteira. ●

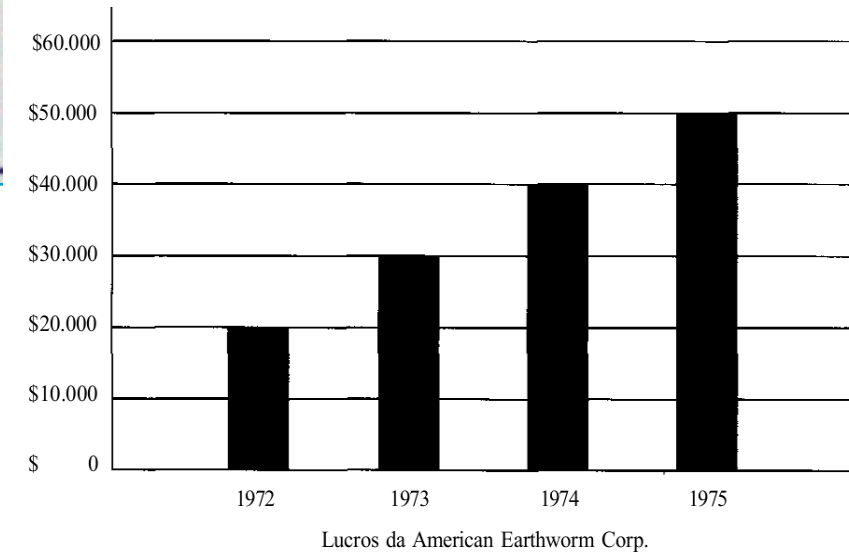


PRÁTICA 28

Quais das funções encontradas na Prática 23 são sobrejetivas?

- a. $f: S \rightarrow T$ onde $S = T = \{1, 2, 3\}$, $f = \{(1, 1), (2, 3), (3, 1), (2, 1)\}$
- b. $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde g é definida como $g(x) = |x|$ (o valor absoluto de x)
- c. $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ onde h é definido por $h(x) = x - 4$
- d. $f: S \rightarrow T$ onde S é o conjunto de todas as pessoas em sua cidade, T é o conjunto dos números de CPF e f associa cada pessoa a seu número de CPF
- e. $g: S \rightarrow T$ onde $S = \{1972, 1973, 1974, 1975\}$, $T = \{\$20.000, \$30.000, \$40.000, \$50.000, \$60.000\}$, e g é definido pelo gráfico da Fig. 4.16.
- f. $h: S \rightarrow T$ onde S é o conjunto de todos os polinômios quadráticos em x com coeficientes inteiros, $T = \mathbb{Z}$ e h é definido por $h(ax^2 + bx + c) = b + c$
- g. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde f é definida por $f(x) = 4x - 1$
- h. $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ onde g é definida por

$$g(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{se } x \geq 5 \\ x & \text{se } x \leq 5 \end{cases}$$



Lucros da American Earthworm Corp.



PRÁTICA₂₉

Suponha que uma função $f: \{V, F\}^n \rightarrow \{V, F\}$ é definida por uma fbf proposicional P

Dê duas condições sobre P de modo que f não seja sobrejetora sob nenhuma das duas condições.



Propriedades das Funções

Funções Injetivas

A definição de funções garante que há apenas uma imagem para cada elemento do domínio. No entanto, um dado elemento da imagem pode ter mais de uma pré-imagem. Em nosso primeiro exemplo de função (aumentos de salários), tanto os salários dos formandos em Física quanto os dos formandos em Artes sofreram um aumento anual de 3%. Esta função não é injetiva (um-para-um).

DEFINIÇÃO FUNÇÃO INJETORA

Uma função $f: S \rightarrow T$ é dita **injetora** (ou **injetiva** ou **um para um**) se nenhum elemento de T é a imagem, sob f de dois elementos distintos em S .

LEMBRETE

Para mostrar que uma função f é injetora, suponha que $f(s_1) = f(s_2)$ e mostre que $s_1 = s_2$.



Funções

Propriedades das Funções

Funções Injetivas

A idéia de injetividade aqui é a mesma das relações binárias discutidas na Seção 4.1, exceto que todo elemento de S precisa aparecer como uma primeira componente em um par ordenado (consequência da definição de função).

Para demonstrar que uma função é injetiva, assumimos que existem elementos s_1 e s_2 de S tais que $f(s_1) = f(s_2)$ e então devemos mostrar que $s_1 = s_2$. Para provar que uma função não é injetiva, devemos exhibir um contra-exemplo, um elemento na imagem que tenha duas pré-imagens no domínio.



Propriedades das Funções

Funções Injetivas – Exemplo 34:

A função $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = x^3$ é injetiva porque se x e y são números reais com $g(x) = g(y)$, então $x^3 = y^3$ e $x = y$. A função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ não é injetiva porque, por exemplo, $f(2) = f(-2) = 4$. No entanto, a função $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida como $h(x) = x^2$ é injetiva porque se x e y são inteiros não-negativos com $h(x) = h(y)$, então $x^2 = y^2$; como x e y são ambos não-negativos, $x = y$. •

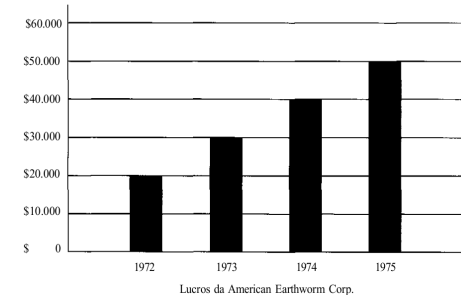


PRÁTICA 30

Quais das funções encontradas na Prática 23 são injetivas?

- a. $f: S \rightarrow T$ onde $S = T = \{1, 2, 3\}$, $f = \{(1, 1), (2, 3), (3, 1), (2, 1)\}$
- b. $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde g é definida como $g(x) = |x|$ (o valor absoluto de x)
- c. $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ onde h é definido por $h(x) = x - 4$
- d. $f: S \rightarrow T$ onde S é o conjunto de todas as pessoas em sua cidade, T é o conjunto dos números de CPF e f associa cada pessoa a seu número de CPF
- e. $g: S \rightarrow T$ onde $S = \{1972, 1973, 1974, 1975\}$, $T = \{\$20.000, \$30.000, \$40.000, \$50.000, \$60.000\}$, e g é definido pelo gráfico da Fig. 4.16.
- f. $h: S \rightarrow T$ onde S é o conjunto de todos os polinômios quadráticos em x com coeficientes inteiros, $T = \mathbb{Z}$ e h é definido por $h(ax^2 + bx + c) = b + c$
- g. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde f é definida por $f(x) = 4x - 1$
- h. $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ onde g é definida por

$$g(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{se } x \geq 5 \\ x & \text{se } x \leq 5 \end{cases}$$



Lucros da American Earthworm Corp.
Figura 4.16



Propriedades das Funções

Funções Injetivas – Exemplo 35:

A função chão e a função teto do Exemplo 31 são notoriamente não-injetivas. Isto também fica claro no gráfico dessas funções (Prática 26), que tem diversas seções horizontais, indicando que diferentes valores do domínio $\mathbb{R}$ são levados pela função aos mesmos valores do contradomínio $\mathbb{Z}$. •



Propriedades das Funções

Funções Bijetivas:

Definição: Função Bijetiva

Uma função $f: S \rightarrow T$ é **bijetiva** se for, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva.

Exemplo 36:

A função $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = x^3$ é uma bijeção. A função do item (g) da Prática 23 é uma bijeção. A função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ não é uma bijeção (não é injetiva) e nem a função $k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $k(x) = x^3$ (que não é sobrejetiva). ♦



A Figura 5.20 fornece ilustrações simples de funções e suas propriedades. Em cada caso, o domínio está à esquerda e o contradomínio, à direita.

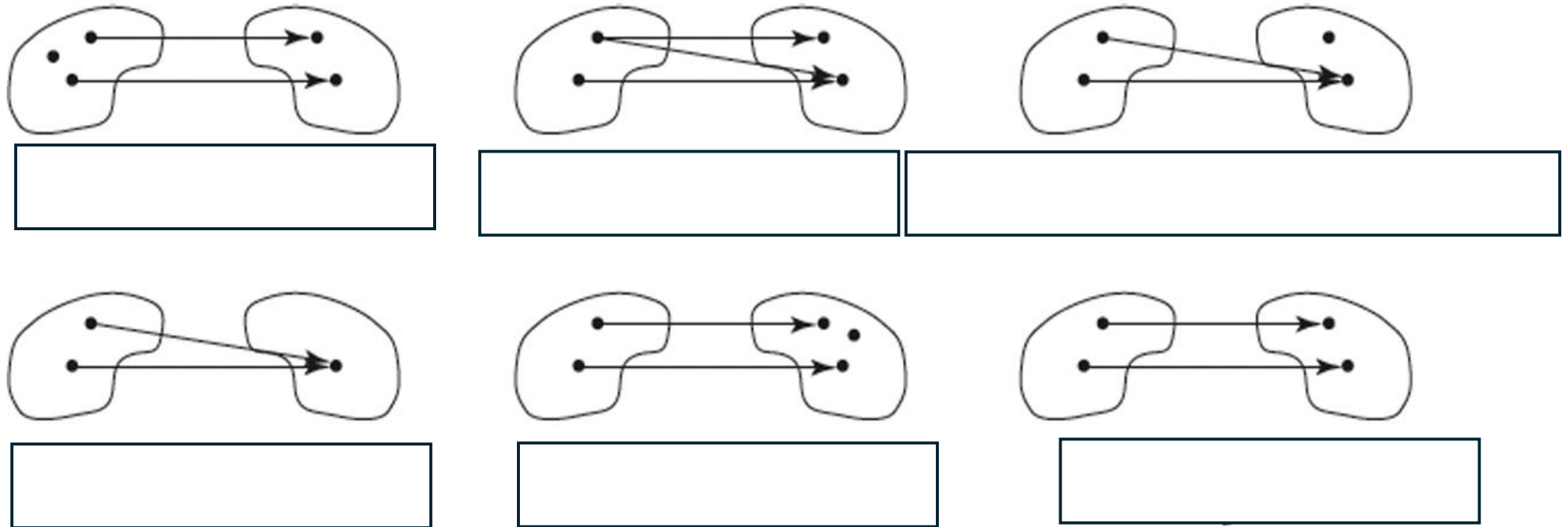
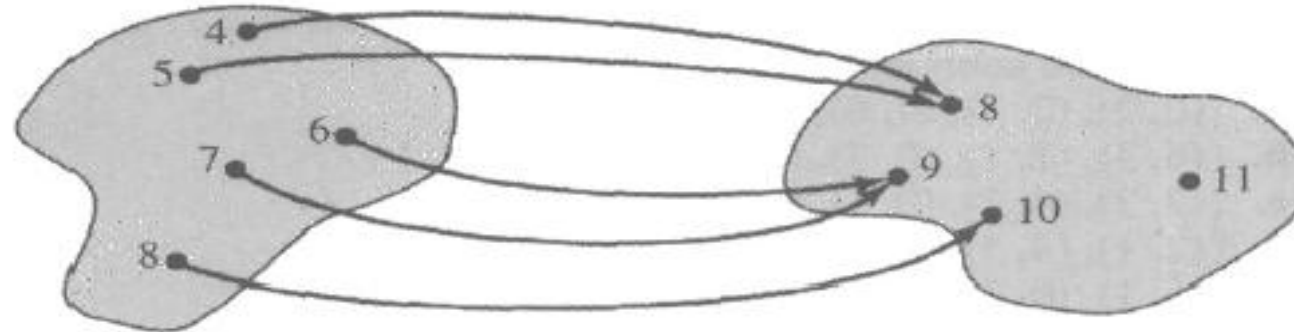


Figura 5.20

Exercícios 4.3

★1. A figura a seguir representa uma função.



Exercício 1

- Qual seu domínio? Qual seu contradomínio? Qual o conjunto imagem?
- Qual a imagem de 5? E de 8?
- Quais as pré-imagens de 9?
- Esta função é sobrejetiva? É injetiva?

Funções

7. Quais dos itens a seguir representam funções? Quais funções são injetivas? Quais são sobrejetivas? Apresente a função inversa para as funções bijetivas.

★a. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, onde f é definida por $f(x) = x^2 + 1$

★b. $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, onde g é definida por $g(x) = 1/x$

★c. $h: \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, onde h é definida por $h(z, n) = z/(n + 1)$

9. O que podemos dizer sobre x se $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil$?



Funções

7. a. Função

b. Não é função; não está definida em $x = 0$

c. Função sobrejetiva

9. O que podemos dizer sobre x se $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil$?

★.11. Demonstre que se $2^k < n < 2^{k+1}$, então $k = \lfloor \log n \rfloor$ e $k + 1 = \lceil \log n \rceil$. (Neste caso, $\log n$ significa $\log_2 n$.)



Funções

Conjuntos Equivalentes

Definições: Conjuntos Equivalentes e Cardinalidade

Um conjunto S é **equivalente ao conjunto** T se existir uma bijeção $F: S \rightarrow T$. Dois conjuntos que são equivalentes têm a mesma **cardinalidade**.

PRÁTICA 32

Descreva uma bijeção $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, mostrando, assim, que $\mathbb{Z}$ é equivalente a $\mathbb{N}$ (que $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{N}$ têm a mesma cardinalidade) a despeito de $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. 





Conjuntos Equivalentes

PRÁTICA 32

Descreva uma bijeção $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, mostrando, assim, que $\mathbb{Z}$ é equivalente a $\mathbb{N}$ (que $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{N}$ têm a mesma cardinalidade) a despeito de $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. ♦



Composição de Funções

Suponha que f e g são funções, com $f: S \rightarrow T$ e $g: T \rightarrow U$. Então, para qualquer $s \in S$, $f(s)$ é um elemento de T , que é o domínio de g . Logo, a função g pode ser calculada em $f(s)$. O resultado é $g(f(s))$, um elemento de U (Figura 5.21). Escolher um elemento arbitrário s de S , aplicar a função f e depois aplicar a função g a $f(s)$ é o mesmo que associar um único elemento de U a s . Resumindo, criamos uma função $S \rightarrow U$, chamada a composição das funções f e g e denotada por $g \circ f$ (Figura 5.22).



Composição de Funções

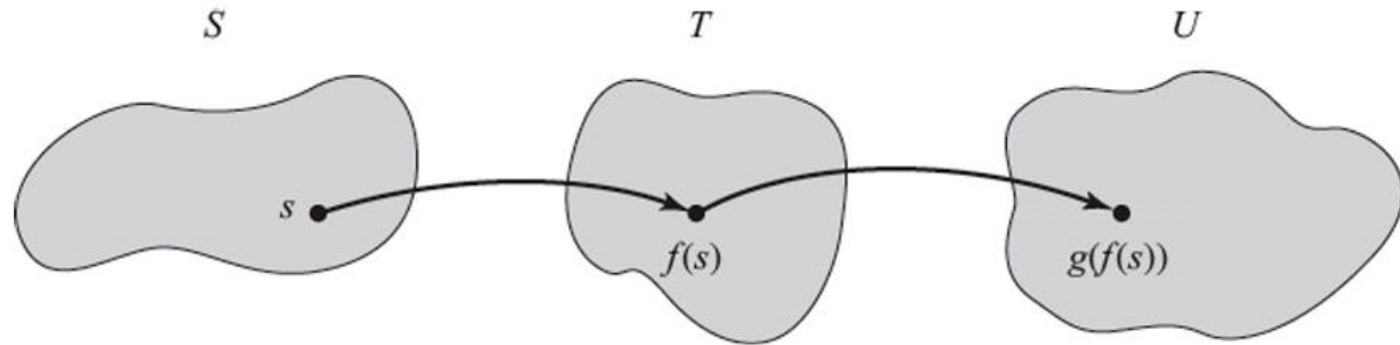


Figura 5.21

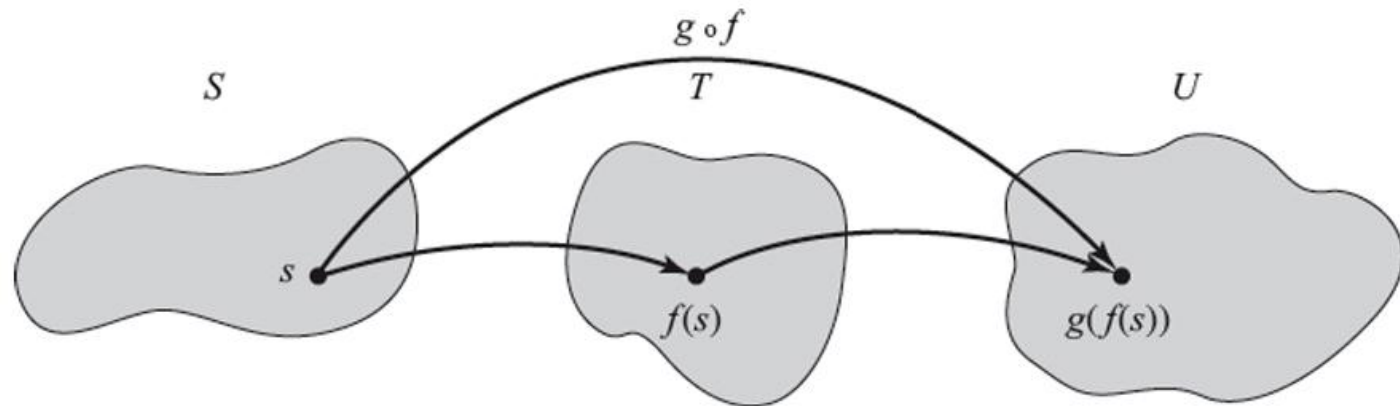


Figura 5.22

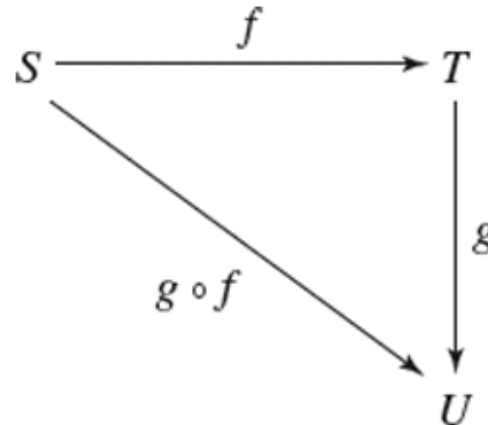
Funções

Composição de Funções

DEFINIÇÃO FUNÇÃO COMPOSTA

Sejam $f: S \rightarrow T$ e $g: T \rightarrow U$. A função composta $g \circ f$ é a função de S em U definida por $(g \circ f)(s) = g(f(s))$.

caminhos alternativos produzem o mesmo efeito são chamados de **diagramas comutativos**.



Funções

Composição de Funções

PRÁTICA 33

Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$. Seja $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = \lfloor x \rfloor$.

- a. Qual o valor de $(g \circ f)(2.3)$?
- b. Qual o valor de $(f \circ g)(2.3)$?



Composição de Funções

A composição de funções preserva as propriedades de sobrejeção e injeção.

PRÁTICA 34

Sejam $f: S \rightarrow T$ e $g: T \rightarrow U$ e assumamos que tanto f quanto g são funções injetivas. Demonstre que $g \circ f$ é uma função injetiva. (Dica: Assuma que $(g \circ f)(s_1) = (g \circ f)(s_2)$.) ♦



Composição de Funções

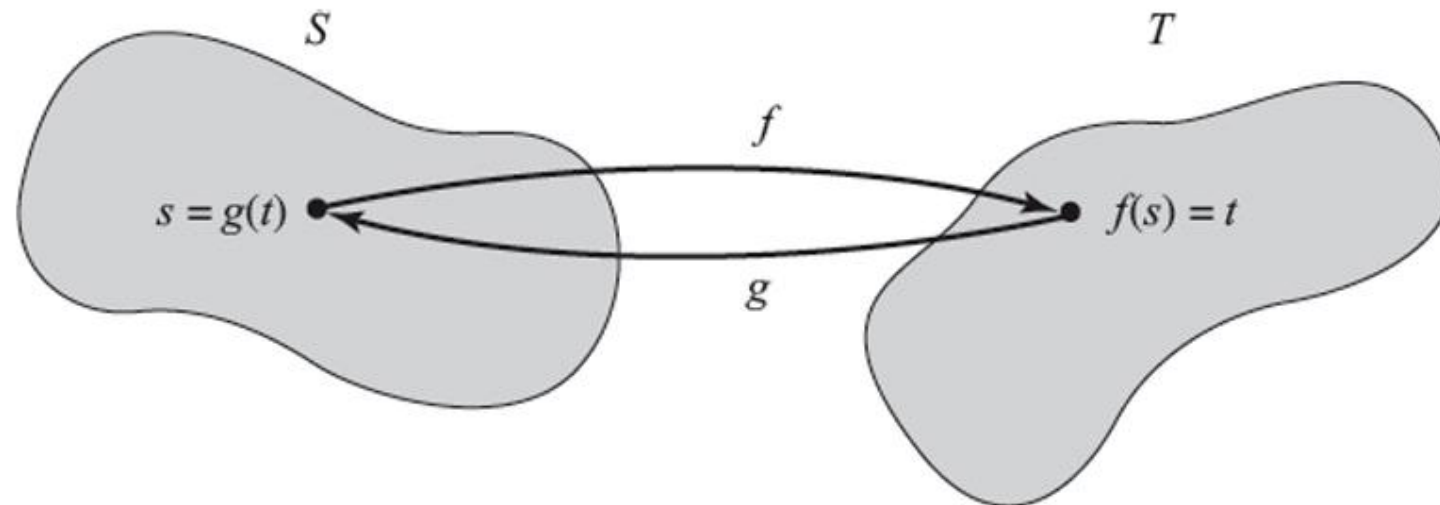
Teorema sobre Composição de Bijeções
A composição de duas bijeções é uma bijeção.



Funções Inversas

DEFINIÇÃO FUNÇÃO INVERSA

Seja f uma função, $f: S \rightarrow T$. Se existir uma função $g: T \rightarrow S$ tal que $g \circ f = i_S$ e $f \circ g = i_T$, então g é chamada a função **inversa** de f denotada por f^{-1} .



Funções Inversas

TEOREMA SOBRE BIEÇÕES E FUNÇÕES INVERSAS

Seja $f: S \rightarrow T$. Então, f é uma bijeção se e somente se f^{-1} existe.



Funções Inversas

PRÁTICA 39

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 3x + 4$ é uma bijeção. Descreva f^{-1} .



Funções Injetoras, Sobrejetoras e Inversíveis

3.7 Determine se cada uma das funções é injetora.

- (a) A cada pessoa na Terra, associe o número correspondente à sua idade.
- (b) A cada país no mundo, associe a latitude e a longitude de sua capital.
- (c) A cada livro escrito por um único autor, associe o autor.
- (d) A cada país no mundo que tem um primeiro-ministro, associe o primeiro-ministro.



3.8 Considere as funções $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ e $h: C \rightarrow D$ definidas na Figura 3-10.

(a) Determine se cada função é sobrejetora.

(b) Ache a função composta $h \circ g \circ f$.

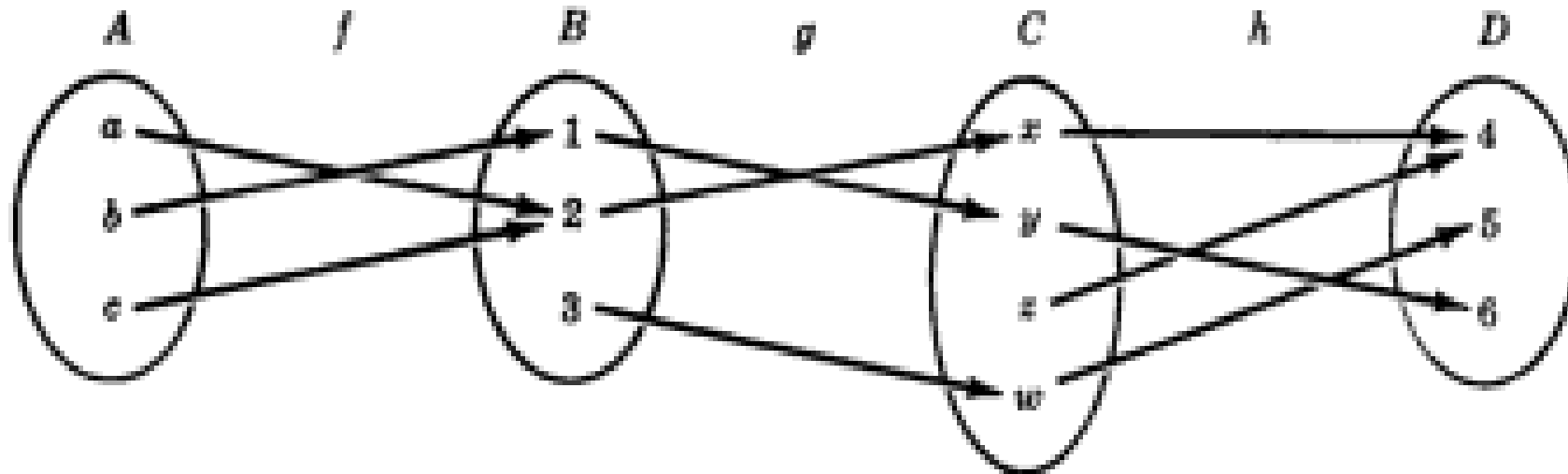
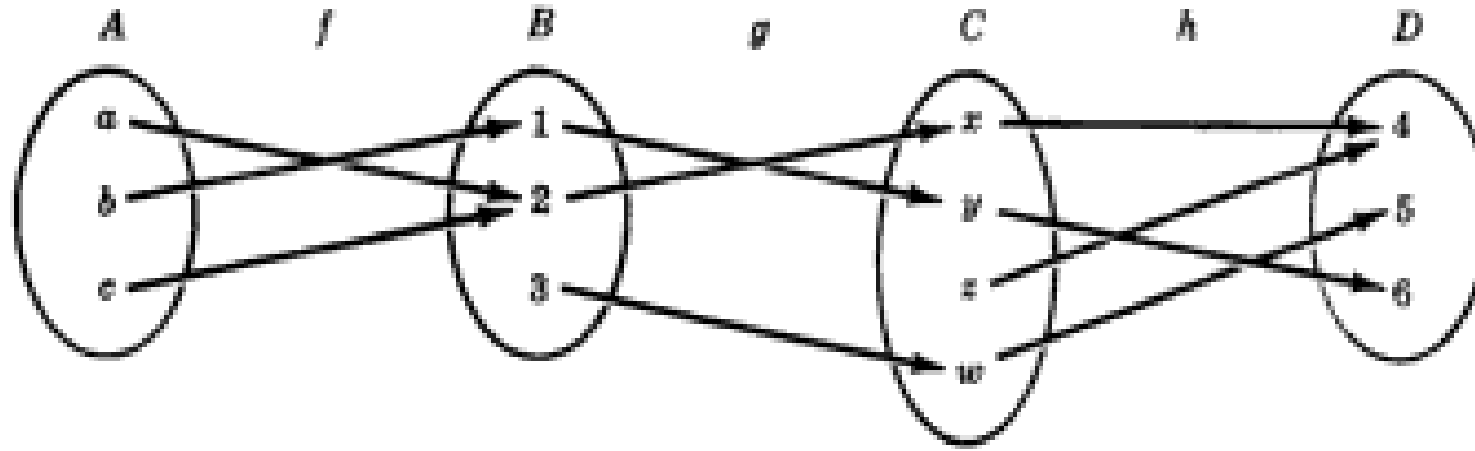


Fig. 3-10



3.10 Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x - 3$. Assim, f é injetora e sobrejetora e, portanto, f tem uma função inversa f^{-1} .
Ache uma fórmula para f^{-1} .

Extra 1:

Sejam as funções reais f e g , definidas por $f(x) = x^2 - x - 2$ e $g(x) = 1 - 2x$.

- a) Obtenha as leis que definem $f \circ g$ e $g \circ f$.
- b) Calcule $(f \circ g)(-2)$ e $(g \circ f)(-2)$.
- c) Determine os valores do domínio da função $f \circ g$ que produzem imagem 10.

Extra 2: Sejam as funções reais f e g , definidas por $f(x) = 2$ e $g(x) = 3x - 1$.
Obtenha as leis que definem $f \circ g$ e $g \circ f$.





38. Para cada uma das seguintes bijeções $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, encontre f^{-1} .

a. $f(x) = 2x$

b. $f(x) = x^3$

c. $f(x) = (x + 4) / 3$



Ordem de Grandeza de Funções

A ordem de grandeza é um modo de comparar a "taxa de crescimento" de diferentes funções. Já sabemos, por exemplo, que se computarmos $f(x) = x$ e $g(x) = x^2$ para valores cada vez maiores de x , os valores de g serão maiores que os valores de f .

Esta diferença na taxa de crescimento não pode ser superada simplesmente multiplicando-se os valores de f por uma constante; independentemente de quão grande seja o valor da constante, os valores de g superarão, após algum ponto, os valores de f .



Ordem de Grandeza de Funções

Nossa experiência nos mostra que as funções f e g têm taxas de crescimento com comportamentos completamente diversos. Afim de caracterizar esta diferença, definiremos uma relação binária entre as funções.



Ordem de Grandeza de Funções

Seja S o conjunto de todas as funções com domínio e contradomínio iguais aos números reais não negativos. Podemos definir uma relação binária em S por

$f \rho g \leftrightarrow$ existem constantes positivas n_0 , c_1 e c_2 tais que para todo $x \geq n_0$, $c_1 g(x) \leq f(x) \leq c_2 g(x)$

EXEMPLO 41

Sejam f e g funções pertencentes a S , em que $f(x) = 3x^2$ e $g(x) = 200x^2 + 140x + 7$. Sejam $n_0 = 2$, $c_1 = \frac{1}{100}$ e $c_2 = 1$. Então, para $x \geq 2$,



Ordem de Grandeza de Funções

EXEMPLO 41

Sejam $n=2$, $c_1 = \frac{1}{100}$ e $c_2=1$. Então, para $x \geq 2$,

$$\frac{1}{100}(200x^2 + 140x + 7) \leq 3x^2 \leq (1)(200x^2 + 140x + 7)$$

ou

$$2x^2 + 1.4x + 0.07 \leq 3x^2 \leq 200x^2 + 140x + 7$$





Ordem de Grandeza de Funções

PRÁTICA 40

a. Verifique a inequação (5) para os seguintes valores de x : 2, 3, 4, 5. (Use uma calculadora).

a. $10,87 \leq 12 \leq 1087$

$$22,27 \leq 27 \leq 2227$$

$$37,67 \leq 48 \leq 3767$$

$$57,07 \leq 75 \leq 5707$$



Ordem de Grandeza de Funções

PRÁTICA 40

b. No Exemplo 41, n_0 , poderia ter o valor 1 se c_1 e c_2 permanecessem os mesmos?

b. Não



Ordem de Grandeza de Funções

PRÁTICA 40

c. Encontre um conjunto diferente para os três valores n_0 , c_1 e c_2 que também sirvam para mostrar *que* f p
 g no Exemplo 41.

$$c.n_0 = 1, c_1 = 1/200, c_2 = 1$$



Ordem de Grandeza de Funções

A relação p é uma relação de equivalência em S . Por exemplo, para demonstrar que $f \rho f$, podemos tomar

$$n_0 = c_1 = c_2 = 1 \text{ e termos} \quad (1) f(x) \leq f(x) \leq (1) f(x)$$

PRÁTICA 41

- Demonstre que p é simétrica.
- Demonstre que p é transitiva.



Ordem de Grandeza de Funções

PRÁTICA 41

- a. Demonstre que ρ é simétrica.
 - b. Demonstre que ρ é transitiva.
41. a. Seja $f \rho g$. Então existem constantes positivas, n_0 , c_1 e c_2 com $c_1 g(x) \leq f(x) \leq c_2 g(x)$ para $x \geq n_0$. Então, para $x \geq n_0$, vale $(1/c_2)f(x) \leq g(x) \leq (1/c_1)f(x)$, portanto, $g \rho f$.
- b. Seja $f \rho g$ e $g \rho h$. Então existem constantes positivas n_0 , n_1 , c_1 , c_2 , d_1 e d_2 tais que $c_1 g(x) \leq f(x) \leq c_2 g(x)$ para $x \geq n_0$ e $d_1 h(x) \leq g(x) \leq d_2 h(x)$ para $x \geq n_1$. Então, para $x \geq \max(n_0, n_1)$, $c_1 d_1 h(x) \leq f(x) \leq c_2 d_2 h(x)$, logo $f \rho h$.



Ordem de Grandeza de Funções

Dado que p é uma relação de equivalência, ela particiona S em classes de equivalência. Se f está na mesma classe de equivalência que g , então dizemos que/tem a mesma ordem de grandeza que g , denotado por $f = \Theta(g)$. (A notação $f = O(g)$ é usada amiúde, apesar de, tecnicamente, esta "notação O " ter um significado técnico diferente.) Devido à simetria, podemos também dizer que g tem a mesma ordem de grandeza de f e escrever $g = \Theta(f)$. (A notação $f = \Theta(g)$ constitui um erro indevido do símbolo de igualdade, porque $\Theta(g)$ não é uma função idêntica a f . Trata-se apenas de uma forma abreviada de dizer que $f \in [g]$ segundo a relação de equivalência p definida acima.)



Ordem de Grandeza de Funções

Definição: Ordem de Grandeza

Sejam f e g funções dos reais não-negativos nos reais não-negativos. Então f tem a mesma ordem de grandeza que g , escrito como $f = \Theta(g)$, se existirem constantes positivas n_0 , c_1 e c_2 tais que para $x \geq n_0$, $c_1 g(x) \leq f(x) \leq c_2 g(x)$.

Normalmente, tentamos encontrar o representante mais simples de uma classe de equivalência. Portanto, para as funções f e g do Exemplo 41, poderíamos dizer que $f = \Theta(x^2)$ e $g = \Theta(x^2)$. A ordem de grandeza de um polinômio é sempre o termo de maior grau; os termos de menor grau e os coeficientes podem ser ignorados. Isto não nos surpreende, uma vez que para valores grandes de x , o termo com maior grau é o que mais contribui para o resultado.



Ordem de Grandeza de Funções

PRÁTICA 42

Prove (encontrando as constantes apropriadas que satisfaçam à definição de ordem de grandeza) que $f = \Theta(x^2)$ e $g = \Theta(x^2)$ para as funções f e g do Exemplo 41. ♦

42. $3x^2 = \Theta(x^2)$ usando as constantes $n_0 = 1$, $c_1 = c_2 = 3$.

$200x^2 + 140x + 7 = \Theta(x^2)$ usando as constantes $n_0 = 2$, $c_1 = 1$, $c_2 = 300$.



Ordem de Grandeza de Funções

A fim de termos uma compreensão mais intuitiva do significado do que essas classes de equivalência significam, traçaremos alguns gráficos. Seja $h(x) \in S$, onde $h(x) = x^2$. A Fig. 4.23 mostra o gráfico de $h(x)$. Suponha agora que multiplicamos os valores de h pelas duas constantes $c_1 = \frac{1}{2}$ e $c_2 = 2$. As funções $c_1h(x)$ e $c_2h(x)$ são mostradas com linhas tracejadas na Fig. 4.24. Essas linhas tracejadas formam uma espécie de envelope em torno dos valores de $h(x)$, que esboçam a mesma forma de $h(x)$. Alterar os valores das constantes altera o tamanho deste envelope, mas não sua forma básica. Se $h_1(x)$ é uma função com $h_1 = \Theta(h)$, então existe uma constante positiva n_0 e algum envelope em torno de h tal que, para todos os valores do domínio à direita de n_0 , os valores de h_1 estão todos dentro deste envelope, como mostrado na Fig. 4.25. Portanto, os valores de h_1 não podem afastar-se muito dos valores de h . As funções h_1 e h têm, grosso modo, a mesma forma — elas têm a mesma ordem de grandeza.



Ordem de Grandeza de Funções

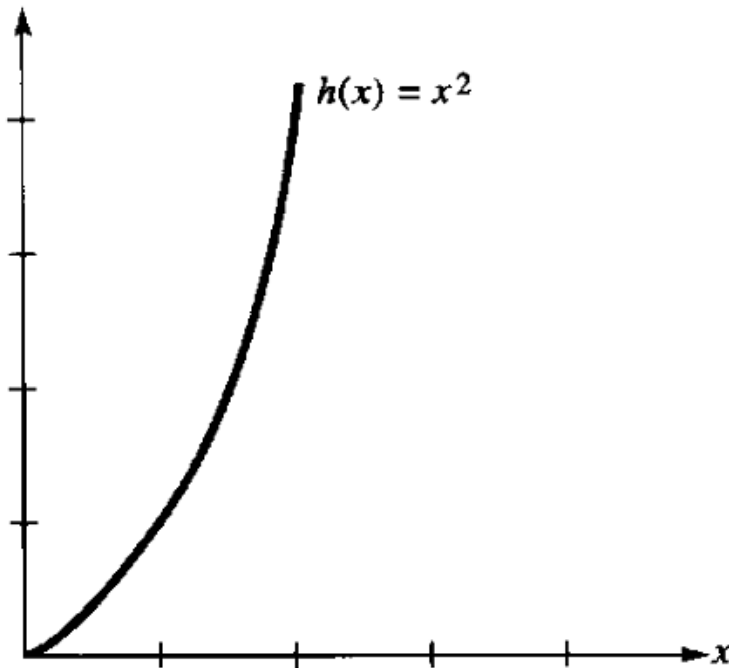


Figura 4.23

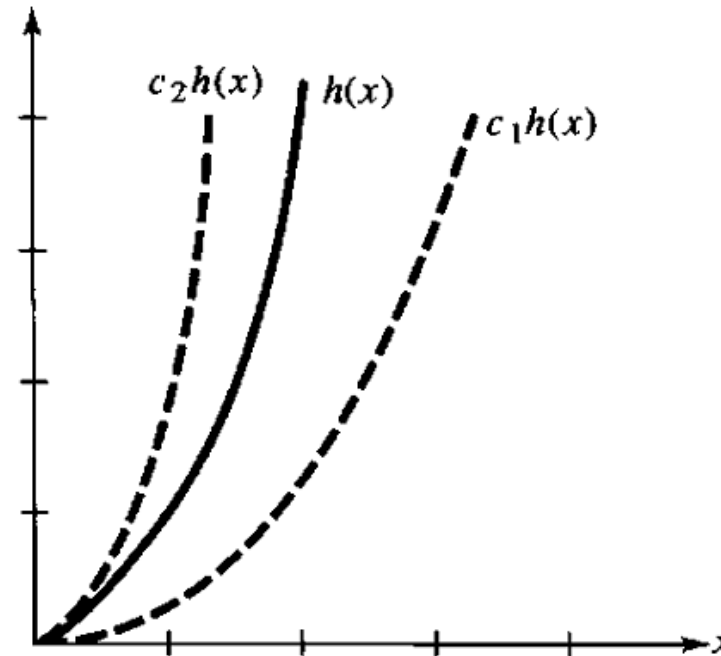


Figura 4.24

Ordem de Grandeza de Funções

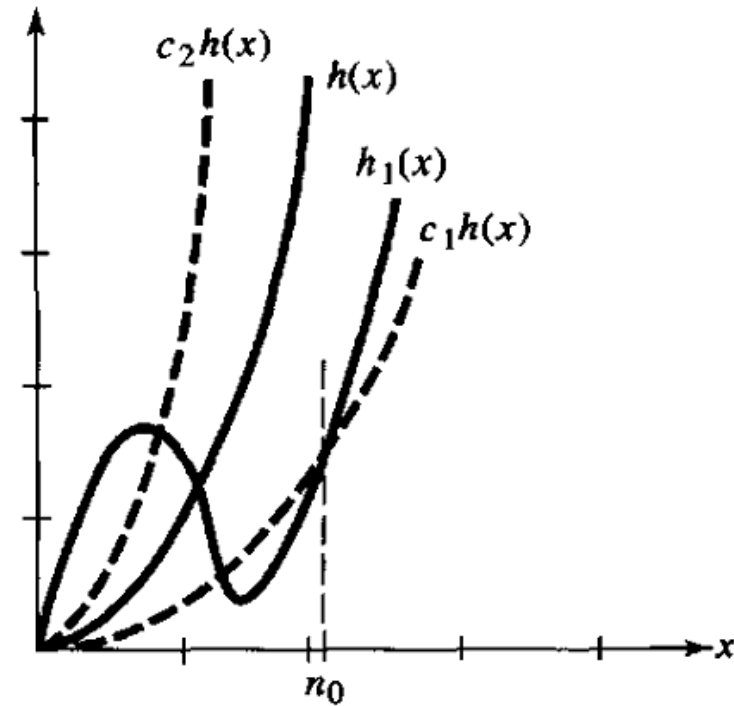


Figura 4.25



Ordem de Grandeza de Funções

EXEMPLO 42

Seja $f(x) = x$ e $h(x) = x^2$. A Fig. 4.26 mostra que, para as constantes $c_1 = \frac{1}{2}$ e $c_2 = 2$, f logo fica abaixo do envelope. Reduzindo a constante c_1 (o que abaixa a aresta inferior do envelope) apenas se adia o problema. Formalmente, podemos fazer uma demonstração por contradição para mostrarmos que f não é $\Theta(x^2)$. Suponha $f = \Theta(x^2)$. Então existem constantes n_0 e c_1 com $c_1 x^2 \leq f(x)$ para $x \geq n_0$. Mas isto implica que $c_1 x^2 \leq x$ ou $c_1 x \leq 1$ ou $x < 1/c_1$ para todo $x \geq n_0$. Como c_1 é fixo, podemos sempre escolher x suficientemente grande para que $x > 1/c_1$, o que é uma contradição. Portanto, $f(x) = x$ não é $\Theta(x^2)$.



Ordem de Grandeza de Funções

EXEMPLO 42

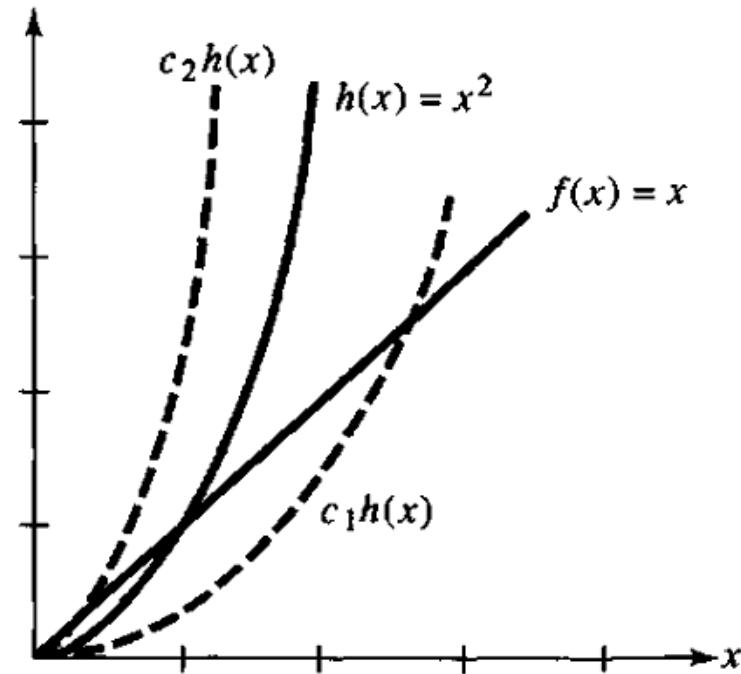


Figura 4.26

Ordem de Grandeza de Funções

A ordem de grandeza das funções é importante na análise de algoritmos. Ao analisarmos um algoritmo, identificamos as tarefas importantes que o algoritmo deve realizar. Em geral, o número dessas tarefas depende do tamanho da entrada. Por exemplo, a busca em uma lista de n elementos ou a ordenação de uma lista de n elementos requerem mais trabalho à medida que n cresce. Tipicamente podemos representar ao tamanho da entrada como um inteiro não-negativo, de forma que as funções que exprimem a quantidade de trabalho são funções cujo domínio é $\mathbb{N}$. Veremos na Seção 2.4 que uma busca sequencial em n elementos requer n comparações no pior caso, enquanto que uma busca binária requer $1 + \log n$ comparações no pior caso (admitindo que n é uma potência de 2). Ao invés de computar a função exata da quantidade de trabalho necessário, é mais fácil e frequentemente válido contentarmo-nos com a informação acerca de sua ordem de grandeza. A busca sequencial é $\Theta(n)$ e a busca binária é $\Theta(\log n)$. As ordens de grandeza, quando usadas em conjunto com a análise de algoritmos, são chamadas de **classes de complexidade**.



Ordem de Grandeza de Funções

Se imaginarmos funções representando diversos meios de transporte, então funções de mesma ordem de grandeza (pertencentes à mesma classe de equivalência) representam o mesmo meio de transporte.

Uma classe representa andar a pé, outra, andar de carro, uma terceira, de avião. As velocidades dentro de uma mesma modalidade são aproximadamente iguais; ignorar os coeficientes e os monômios de menor grau é o mesmo que ignorar a diferença entre andar e correr, ou entre um jipe e um Jaguar, ou entre um Cessna e um Boeing 787. Andar (a qualquer velocidade) é muito diferente de dirigir, que é muito diferente de voar.



Ordem de Grandeza de Funções

Podemos imaginar uma hierarquia de ordens de grandeza. Por exemplo, a classe $\Theta(x)$ tem ordem de grandeza menor do que $\Theta(x^2)$, pois as funções que são $\Theta(x)$ acabam ficando abaixo das que são $\Theta(x^2)$.

Além disso, a classe $\Theta(\log x)$ tem ordem de grandeza menor do que $\Theta(x)$ (veja o Exercício 15 ao final desta seção). Na nossa analogia sobre meios de transporte, andar é mais lento do que dirigir, que é mais lento do que voar.



Ordem de Grandeza de Funções

Pode-se desenvolver uma espécie de aritmética usando ordens de grandeza. Por exemplo, se $f_1(x) = x$ e $f_2(x) = x^2$, então a função $(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x) = x + x^2 = \Theta(x^2)$. Em geral, se $f_1 = \Theta(g_1)$ e $f_2 = \Theta(g_2)$, então $f_1 + f_2 = \Theta(\max(g_1, g_2))$ (veja o Exercício 8).

Expressando essa propriedade de forma abreviada, obtemos equações um tanto bizarras, como $\Theta(x) + \Theta(x^2) = \Theta(x^2)$ ou $\Theta(x^2) + \Theta(x^2) = \Theta(x^2)$.



Ordem de Grandeza de Funções

TABELA 5.3		
Algoritmo	Operação	Ordem de Grandeza do Pior Caso
<i>BuscaSequencial</i> em uma lista de tamanho n	comparações	$\theta(n)$
<i>BuscaBinária</i> em uma lista ordenada de tamanho n	comparações	$\theta(\log n)$
Busca de um padrão de comprimento m em um texto de comprimento n	comparações	$\theta(mn)$
Cálculo de um polinômio de grau n	multiplicações e somas	$\theta(n)$
<i>OrdenaçãoPorBolhas</i> de uma lista de tamanho n	comparações	$\theta(n^2)$
<i>OrdenaçãoPorSeleção</i> de uma lista de tamanho n	comparações	$\theta(n^2)$
<i>OrdenaçãoPorFusão</i> de uma lista de tamanho n	comparações	$\theta(n \log n)$
<i>OrdenaçãoRápida</i> de uma lista de tamanho n	comparações	$\theta(n^2)$



Ordem de Grandeza de Funções

Para verificarmos o efeito da ordem de grandeza na execução de algoritmos, suponhamos que temos os algoritmos A e A' para realizar a mesma tarefa e que suas complexidades têm diferentes ordens de grandeza, digamos que A é $\Theta(n)$ e A' é $\Theta(n^2)$. Ainda que cada passo do algoritmo tome apenas 0,0001 segundo, essa diferença vai afetar o tempo total de execução do programa à medida que n cresça. As duas primeiras linhas da Tabela 4.1 fornecem os tempos totais de processamento de A e A' para diversos tamanhos da entrada. Suponha agora que exista um terceiro algoritmo A'' cuja complexidade não é dada por um polinômio, mas por uma função exponencial, digamos 2^n . Os tempos para a execução de A'' são mostrados na terceira linha da Tabela 4.1.



Ordem de Grandeza de Funções

Tempo Total de Computação					
		Tamanho dos Dados de Entrada n			
Algoritmo	Ordem	10	50	100	
A	n				
A'	n^2				
A'	2^n				



Ordem de Grandeza de Funções

DEFINIÇÃO O GRANDE

Sejam f e g funções dos reais não negativos nos reais não negativos. Então f será **O grande** de g , denotado por $f = O(g)$, se existirem constantes positivas n_0 e c tais que para $x \geq n_0$, $f(x) \leq cg(x)$.

Se $f = O(g)$, então g é uma cota superior para f e nos dá uma ilustração do pior caso para o crescimento de f .



Ordem de Grandeza de Funções

DEFINIÇÃO O GRANDE

Sejam f e g funções dos reais não negativos nos reais não negativos. Então f será **O grande** de g , denotado por $f = O(g)$, se existirem constantes positivas n_0 e c tais que para $x \geq n_0$, $f(x) \leq cg(x)$.

A notação O grande $f = O(g)$ diz que f cresce à mesma taxa ou a uma taxa menor do que g . Mas, se soubermos que f cresce a uma taxa menor, podemos dizer algo mais forte, que f é o pequeno de g , denotado por $f = o(g)$. A relação entre o O grande e o pequeno é a seguinte: se $f = O(g)$, então $f = \Theta(g)$ ou $f = o(g)$, o que é semelhante a dizer que $a \leq b$ ou $a = b$ se $a < b$.



Ordem de Grandeza de Funções

Algumas vezes, algoritmos cuja complexidade é maior do que polinomial no pior dos casos podem ser eficientes para entradas de dados "médias" — e úteis. Não obstante, na tentativa de aumentar a eficiência, devemos sempre nos questionar se há um algoritmo diferente cuja complexidade seja de uma ordem de grandeza menor antes de nos preocuparmos com os detalhes de ajuste fino de determinado algoritmo.



Ordem de Grandeza de Funções

Algumas vezes, algoritmos cuja complexidade é maior do que polinomial no pior dos casos podem ser eficientes para entradas de dados "médias" — e úteis. Não obstante, na tentativa de aumentar a eficiência, devemos sempre nos questionar se há um algoritmo diferente cuja complexidade seja de uma ordem de grandeza menor antes de nos preocuparmos com os detalhes de ajuste fino de determinado algoritmo.



Exercícios:

42. Demonstre, exibindo constantes que satisfaçam à definição de ordem de grandeza, que $f = \Theta(g)$ se $f(x)$

$$= x \text{ e } g(x) = 17x+1.$$

43. Demonstre exibindo constantes que satisfaçam à definição de ordem de grandeza, que $f = \Theta(g)$ se $f(x) =$

$$3x^3 - 7x \text{ e } g(x) = x^3/2.$$

43'. Demonstre que $f \neq \Theta(g)$ se
 $f(x) = 27x + 1$ e $g(x) = 5x^2 + 1$.



Exercícios: Os Exercícios 46 a 50 exigem uma certa familiaridade com algumas idéias do cálculo.

Como alternativa à definição de ordem de grandeza, um teste de limite pode ser usado para demonstrar que $f = \Theta(g)$:

$$f = \Theta(g) \text{ se } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = p, \text{ onde } p \text{ é um número real positivo}$$

Portanto, $2x^2 + 7 = \Theta(x^2)$, porque

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 7}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{7}{x^2}}{1} = \frac{2}{1} = 2$$

★46. Use o teste de limite para fazer o Exercício 42 novamente.

47. Use o teste de limite para fazer o Exercício 43 novamente.



Exercícios:

50. Use ambos os testes de limite para agrupar as funções a seguir em classes de complexidade, e ordene estas classes:

x , $\sqrt{x}$, $\log x$, x^3 , $x \log x$, $2x^3 + x$, e^x ,
 $(\log x)^2$, $\ln x$ (i.e., $\log_e x$), $x^3 + \log x$



**UUVV****universidadevilavelha****uvvoficial****universidadevilavelha**